矩阵理论课程作业

研-MATH6005-M05-矩阵理论〔2026〕第 2 次作业参考答案

第二次作业参考答案

问题一 实对称矩阵与其主子矩阵的特征值之间有一种有趣的交错关系. 设

$$A=\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&2\\1&2&4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}4&1\\1&4\end{pmatrix},$$

其中 B 是 A 的左上角二阶主子矩阵.

(1) 计算 A 的顺序主子式, 证明 A 正定. 求 A 与 B 的特征多项式及全部特征值.

解答. A 的三个顺序主子式为

$$\Delta_1 = 4, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 15, \qquad \Delta_3 = \det A = 44.$$

它们全为正. 由 Sylvester 判别法, A 正定.

直接展开得到

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \lambda^3 - 12\lambda^2 + 42\lambda - 44 \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 10\lambda + 22), \\ \det(\lambda I - B) &= (\lambda - 4)^2 - 1 = (\lambda - 3)(\lambda - 5). \end{aligned}$$

因此 A 的特征值为

$$2, \qquad 5 - \sqrt{3}, \qquad 5 + \sqrt{3},$$

而 B 的特征值为 $3, 5$.

(2) 将 A 与 B 的特征值分别按从小到大排列为 $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3$ 和 $\mu_1 \le \mu_2$. 将这五个数标在同一条数轴上, 比较大小, 写出它们的交错排列关系.

解答. 因为 $1 < \sqrt{3} < 2$, 有

$$2 < 3 < 5 - \sqrt{3} < 5 < 5 + \sqrt{3}.$$

故

$$\lambda_1 = 2, \qquad \lambda_2 = 5 - \sqrt{3}, \qquad \lambda_3 = 5 + \sqrt{3},$$

以及

$$\mu_1 = 3, \qquad \mu_2 = 5.$$

在数轴上, 五个数依次为

$$\boxed{\lambda_1 < \mu_1 < \lambda_2 < \mu_2 < \lambda_3.}$$

这正是本题中的 Cauchy 特征值交错关系.

(3) 对任意 $y = \left(\begin{smallmatrix} y_1 \\ y_2 \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^2$, 令 $x = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ 0 \end{pmatrix}$. 验证 $y^T B y = x^T A x$, 并利用二次型在单位向量上的最大值和最小值, 证明

$$\lambda_1 \le \mu_1, \qquad \mu_2 \le \lambda_3.$$

说明为什么把二次型限制在一个坐标子空间上, 最小值不会变小, 最大值不会变大.

解答. 代入 $x = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 有

$$x^T A x = 4y_1^2 + 2y_1 y_2 + 4y_2^2 = y^T B y.$$

当 $\|y\| = 1$ 时, 相应的 x 也满足 $\|x\| = 1$. 反过来, 这样的 x 恰好是三维单位球面中第三个坐标为 0 的向量. 因而

$$\mu_1 = \min_{\|y\|=1} y^T B y = \min_{\substack{\|x\|=1 \\ x_3=0}} x^T A x \ge \min_{\|x\|=1} x^T A x = \lambda_1,$$

$$\mu_2 = \max_{\|y\|=1} y^T B y = \max_{\substack{\|x\|=1 \\ x_3=0}} x^T A x \le \max_{\|x\|=1} x^T A x = \lambda_3.$$

限制后的单位向量集合是原单位向量集合的子集. 因此在较小的集合上取最小值时,不能得到更小的数; 在较小的集合上取最大值时,不能得到更大的数. 这就说明了两端不等式.

问题二 设 $n \geq 2$. 一条一维弹簧链有 n 个可移动节点, 两端固定. 固定端的位移为 $x_0 = x_{n+1} = 0$, 且节点 i 的平衡方程为

$$2x_i - x_{i-1} - x_{i+1} = b_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

因此需解 $A_n x = b$, 其中

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

(1) 证明对任意 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 有

$$x^T A_n x = x_1^2 + \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2 + x_n^2.$$

由此说明 A_n 正定.

解答. 展开右边可得

$$\begin{aligned} x_1^2 + \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2 + x_n^2 &= 2\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1} \\ &= x^T A_n x. \end{aligned}$$

右边是若干平方和. 若它等于 0, 则首先 $x_1 = 0$; 又每个 $x_{i+1} - x_i = 0$, 故依次有 $x_2 = \cdots = x_n = 0$. 所以对任意 $x \neq 0$, 都有 $x^T A_n x > 0$, 即 A_n 正定.

(2) 求 A_n 的 Cholesky 分解 $A_n = L_n L_n^T$, 写出 L_n 的对角元和次对角元的一般规律, 并验证所得分解.

解答. 取下双对角矩阵

$$L_n = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & & & & \\ -\sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{3}{2}} & & & \\ & -\sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{4}{3}} & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -\sqrt{\frac{n-1}{n}} & \sqrt{\frac{n+1}{n}} \end{pmatrix}.$$

也就是说, 对 $i = 1, \ldots, n$,

$$(L_n)_{ii} = \sqrt{\frac{i+1}{i}},$$

并且对 $i = 2, \ldots, n$,

$$(L_n)_{i,i-1} = -\sqrt{\frac{i-1}{i}},$$

其余元素为 0.

这个规律可由 Cholesky 分解的逐行计算得到. 第一行给出 $l_{11} = \sqrt{2}$. 若已经算出 $l_{i-1,i-1} = \sqrt{i/(i-1)}$, 则次对

角元满足

$$l_{i,i-1}l_{i-1,i-1} = -1,$$

从而 $l_{i,i-1} = -\sqrt{(i-1)/i}$. 再由第 i 个对角元满足

$$l_{i,i-1}^2 + l_{ii}^2 = 2,$$

得到 $l_{ii} = \sqrt{(i+1)/i}$.

最后验证: $L_nL_n^T$ 的第一个对角元为 2; 对 $i \geq 2$, 第 i 个对角元为

$$\frac{i-1}{i} + \frac{i+1}{i} = 2.$$

相邻的非对角元为

$$(L_nL_n^T)_{i,i-1} = -\sqrt{\frac{i-1}{i}}\sqrt{\frac{i}{i-1}} = -1.$$

其余非对角元为 0. 因而 $L_nL_n^T = A_n$.

(3) 取 $n = 4$, 且只有第二个节点受到单位外力, 即 $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 利用 Cholesky 分解, 先解 $L_4y = b$, 再解 $L_4^Tx = y$, 求出各节点的位移 x.

解答. 由第 (2) 问,

$$L_4 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}.$$

前代 $L_4 y = b$ 给出

$$y = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{6}/3 \\ \sqrt{3}/3 \\ \sqrt{5}/5 \end{pmatrix}.$$

再对 $L_4^T x = y$ 作回代, 得

$$x = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 6/5 \\ 4/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}.$$

因此第二个节点位移最大; 其余节点的位移沿弹簧链向两端递减.

(4) 将第 (3) 问推广到一般 n: 若只有第 k 个节点受到单位外力 ($b = e_k$), 证明解满足

$$x_i = \frac{\min(i,k)\big(n+1-\max(i,k)\big)}{n+1}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

解答. 由第 (1) 问, A_n 正定, 因而可逆. 所以方程 $A_n x = e_k$ 有且仅有一个解. 因此, 只要将题目给出的公式代入并验证它满足方程, 就已证明它是所求的解. 这里的验算就是一种完整的证明. 下面先验算, 再说明不知道公式时怎样求解.

一、验算给定公式. 令 $N = n+1$. 题中的公式可分成

两段写为

$$x_i = \begin{cases} \dfrac{i(N-k)}{N}, & i \le k, \\ \dfrac{k(N-i)}{N}, & i \ge k. \end{cases}$$

将这两段延伸到固定端, 得到边界值 $x_0 = x_N = 0$. 当 $i < k$ 或 $i > k$ 时, 对应的一段是关于 i 的一次函数, 相邻两项之差保持不变, 所以

$$2x_i - x_{i-1} - x_{i+1} = 0.$$

在受力节点 $i = k$ 处, 左侧相邻位移差为 $(N-k)/N$, 右侧相邻位移差为 $-k/N$. 因而

$$\begin{aligned} 2x_k - x_{k-1} - x_{k+1} &= (x_k - x_{k-1}) - (x_{k+1} - x_k) \\ &= \frac{N-k}{N} - \left(-\frac{k}{N}\right) = 1. \end{aligned}$$

故所有节点都满足平衡方程, 即 $A_n x = e_k$. 由解的唯一性, 题中公式就是所求位移.

二、从未知位移出发求解. 现在不预先使用题中的公式. 仍令 $N = n + 1$, 并记相邻节点的位移差为

$$d_i = x_i - x_{i-1}, \qquad i = 1, \ldots, N.$$

由于只有第 k 个节点受到单位外力, 平衡方程等价于

$$d_i - d_{i+1} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

当 $i \neq k$ 时, 有 $d_i = d_{i+1}$. 所以受力点左侧的位移差全部相等, 右侧的位移差也全部相等. 设

$$d_1 = \cdots = d_k = p, \qquad d_{k+1} = \cdots = d_N = q.$$

第 k 个节点的平衡方程给出

$$p - q = 1.$$

另一方面, 两端固定, 故所有位移差的和为

$$\sum_{i=1}^{N} d_i = x_N - x_0 = 0.$$

左侧有 k 项等于 p, 右侧有 $N-k$ 项等于 q, 因而

$$kp + (N-k)q = 0.$$

联立这两个一次方程, 求得

$$p = \frac{N-k}{N}, \qquad q = -\frac{k}{N}.$$

最后从 $x_0 = 0$ 开始累加位移差. 当 $i \leq k$ 时,

$$x_i = \sum_{j=1}^{i} d_j = ip = \frac{i(N-k)}{N}.$$

当 $i \geq k$ 时,

$$\begin{aligned} x_i &= kp + (i-k)q \\ &= \frac{k(N-k) - (i-k)k}{N} \\ &= \frac{k(N-i)}{N}. \end{aligned}$$

把两段合并, 再代回 $N = n+1$, 就得到

$$\boxed{x_i = \frac{\min(i,k)\big(n+1-\max(i,k)\big)}{n+1}.}$$

这个求解过程也解释了位移图像的形状: 两端位移为零, 受力点两侧各是一段直线, 位移差在受力点处改变 1.

研-MATH6005-M05-矩阵理论

2026 年 10 月 21 日